Септембар, 1. термин, 2015.

Име и презиме:
Број индекса:
Писати читко, штампаним словима. Трајање испита је 1 сат. Сва питања носе исти број бодова.

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА
СИСТЕМСКА ПРОГРАМСКА ПОДРШКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ 1

1. Шта је асимптотска *O*-нотација, а шта *o*-нотација?

2. Дефинисати ЛАБАВОСТ ПАРАЛЕЛИЗМА паралелног алгоритма који се извршава на идеалном паралелном рачунару са P процесора. Која је веза лабавости паралелизма и савршеног линеарног убрзања? Објаснити значење свих елемената у једначинама.

3. Одредити РАД, РАСПОН и ПАРАЛЕЛИЗАМ за процедуру Foo(A, x):

```
Foo(A, x)
 n = A.rows
 neka je y novi vector dužine n
 parallel_for i = 1 to n
    y_i = 0
 parallel_for i = 1 to n
    for j = 1 to n
       y_i = y_i + a_ij x_j
 return y
```

4. Шта представља ДЕКОМПОЗИЦИЈА ЗАДАТАКА у току проналажења паралелизма?

5. У лексичкој анализи школског компајлера, који се симболи класификују као литерали? Када се откривени литерал додаје у табелу литерала?

6. Дефинисати излазе ПРВОГ пролаза асемблера за дати MIPS асемблерски код, под претпоставком да секција података почиње на адреси 0x00000500, а програмска секција на адреси 0x00001000, да су сви подаци и инструкције 32-битне, а да резервисање меморијског блока подразумева параметар о броју заузетих бајтова:

```
.globl main
.data
arr1: .word 5 53
val1: .word 16
arr2: .space 8
val2:
.text
main:
   lw $t3, val2
   la $t1, arr1
   la $t2, arr2
   lw $t3, val1
end:
   jr $ra
```

7. Шта је РЕЧЕНИЧНА ФОРМА, а шта РЕЧЕНИЦА?

Реченична форма је

Реченица је

8. Дата је спецификација граматике језика J. Навести НЕТЕРМИНАЛНЕ и ТЕРМИНАЛНЕ симболе. Испод сваке реченице написати да ли је та реченица део језика J, и ако јесте, редослед примене продукција који генерише ту реченицу (продукције су обележене бројевима). Почетни симбол је S.

```
1. S -> P * z     3. P -> x = E          5. E -> z * E
2. S -> o + P     4. P -> o + x = E      6. E -> y
```

НЕТЕРМИНАЛНИ:
ТЕРМИНАЛНИ:

```
o + x = z * z * z * y        o + x = z * z * y * z
```

9. Које технике се користе у фази ПОБОЉШАЊА ГЕНЕРИСАНОГ КОДА? Која је јединица обраде поједине технике (над којим делом кода ради)?

а.

б.

в.

10. У којем пролазу повезивача се обавља замена симбола правим вредностима? Уколико је симбол релокатибилан и налази се у модулу M1, а његова дефиниција у модулу M2, који су подаци неопходни да би се израчунала његова вредност након повезивања? Претпоставимо да су модули повезани у редоследу M1, M2.